부모용 진행 안내 · 소수의 곱셈

초5 수학 · 곱셈과어림 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-DECMUL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 띠 1장(10칸으로 접어 0.1 나타내기, 보충용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A (소수)×(자연수), (자연수)×(소수)를 0.1의 개수나 분수의 곱셈으로 계산한다.
확인 0.1의 개수로 설명(S03), 계산(S05, S11 ①, 활동지 1)
성공 기준 ‘0.3은 0.1이 3개, 4번이면 12개라서 1.2’처럼 말하고 바르게 계산한다.

목표 B (소수)×(소수)를 자연수의 곱셈으로 계산한 뒤, 두 수의 소수점 아래 자릿수의 합으로 곱의 소수점 위치를 정하고 분수의 곱셈이나 어림으로 그 까닭을 설명한다.
확인 계산(S09, S11 ②③, 활동지 2·3), 어림으로 소수점 위치 정하기(S10, S11 ④, S13)
성공 기준 곱의 소수점을 바르게 찍고, ‘5.2에 1보다 작은 수를 곱했으니 5쯤’처럼 어림으로 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 분수끼리의 곱셈
- 소수의 덧셈과 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분수끼리의 곱셈, 소수의 덧셈과 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
곱셈에서도 덧셈처럼 소수점을 맞추어 찍는다(1.2 × 0.5 = 6.0).	어림으로 1.2의 반은 1보다 작다는 것을 확인하고, 자릿수를 더하는 규칙과 분수의 곱셈을 연결한다(S06, S10).
곱하면 항상 처음 수보다 커진다고 생각한다.	1보다 작은 소수를 곱하면 작아진다는 것을 1.2 × 0.5, 5.2 × 0.9로 확인한다(S10, S13).
곱의 자릿수가 모자랄 때 0을 채우지 못한다(0.25 × 0.3 = 0.75).	25 × 3 = 75에 소수점 아래 세 자리가 필요하므로 0을 채워 0.075가 됨을 0.001의 개수로 설명한다(S09 ③).

오늘 다루지 않는 것 (소수)×(자연수), (자연수)×(소수), (소수)×(소수)와 곱의 소수점 위치(자릿수 규칙, 어림)를 다룬다. 소수의 나눗셈과 10·100·1000을 곱할 때의 규칙은 따로 다루지 않는다(노트에서만 표로 비교).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(소수의 덧셈, 0.1의 개수, 소수와 분수)	약 3분	—
S03	(소수)×(자연수)를 0.1의 개수로	약 3분	A
S04	(소수)×(자연수)를 분수로	약 3분	A
S05	(소수)×(자연수), (자연수)×(소수) 안내 연습	약 3분	A
S06	(소수)×(소수)를 분수로, 곱의 크기 어림	약 3분	B
S07	곱의 소수점 위치 규칙	약 3분	B
S08	세로셈과 어림으로 확인	약 3분	B
S09	(소수)×(소수) 안내 연습	약 4분	B
S10	오개념 비교(곱하면 커진다, 소수점 맞추기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(어림으로 소수점 위치 정하기)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(0.1의 개수로 소수 더하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 소수의 곱셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

소수의 곱셈에서 소수점을 어디에 찍을지가 오늘의 핵심 질문임을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “12 × 5는 60이야. 그러면 1.2 × 0.5는 얼마일까? 세 가지 중에서 골라 볼래?”
- “왜 그렇게 생각했어?”

예상 답

- “6이요. 12 × 5 = 60이니까요.” / “0.6이요.” / “모르겠어요.”

막히면

- 답을 알려 주지 않습니다. 아이의 예상을 적어 두고 S06과 S10에서 확인합니다.

주의

- ‘곱하면 커진다’고 생각해 6을 고르는 아이가 많습니다. S10에서 어림으로 다시 봅니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(소수의 덧셈, 0.1의 개수, 소수와 분수) · 약 3분

소수의 덧셈, 0.1의 개수로 소수 읽기, 소수를 분수로 바꾸기를 할 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 소수점을 맞추어 더해 볼까?”
- “②는 0.1이 10개면 1이지? 23개면?”
- “③에서 0.35는 0.01이 몇 개야?”

정답

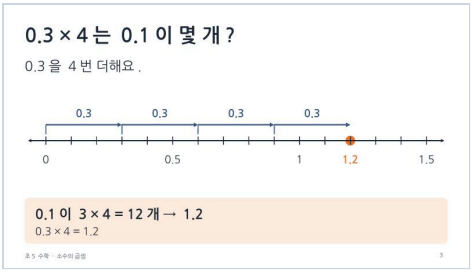
- ① 1.2
- ② 2.3
- ③ 100분의 35

막히면

- S15(보충)에서 수직선으로 0.1의 개수를 셉니다.
- 보충으로도 어려우면 초4 수와연산 8차시 ‘소수의 덧셈과 뺄셈’(KR22-G04-MAT-DECADD-L01)과 7차시 ‘소수 두 자리 수와 세 자리 수’(KR22-G04-MAT-DEC2-L01)를 먼저 합니다.

주의

- ③의 ‘소수를 분수로’는 S04·S06에서 곱셈의 까닭을 설명할 때 씁니다.



S03 **0.3 × 4는 0.1이 몇 개?** · (소수)×(자연수)를 0.1의 개수로 · 약 3분

(소수)×(자연수)는 같은 소수를 여러 번 더한 것이고, 0.1의 개수에 자연수를 곱하면 된다는 것을 수직선으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.3은 0.1이 몇 개야? 0.3을 4번 뛰면 0.1이 모두 몇 개야?”
- “0.1이 12개면 얼마지?”

예상 답

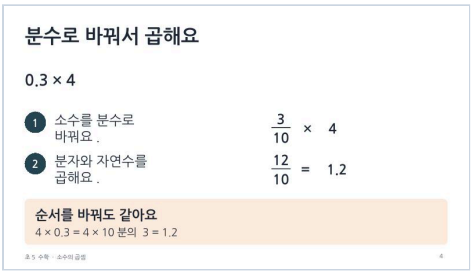
- “3개요.” “12개요.” “1.2요.”

막히면

- 수직선의 작은 눈금을 손가락으로 하나씩 세게 합니다.
- 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.3을 세로셈으로 더해 확인합니다.

주의

- 자연수 곱셈 3 × 4 = 12를 먼저 하고, 0.1이 12개라서 1.2라고 말하는 흐름을 잡아 줍니다.



S04 **분수로 바꿔서 곱해요** · (소수)×(자연수)를 분수로 · 약 3분

소수를 분수로 바꾸면 지난 시간에 배운 분수의 곱셈으로 계산할 수 있다는 것을 압니다. (자연수)×(소수)도 같은 방법입니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.3을 분수로 바꾸면?”
- “10분의 3 × 4는 분자와 4를 곱하면 되지? 10분의 12를 소수로 바꾸면?”
- “4 × 0.3은 얼마일까?”

예상 답

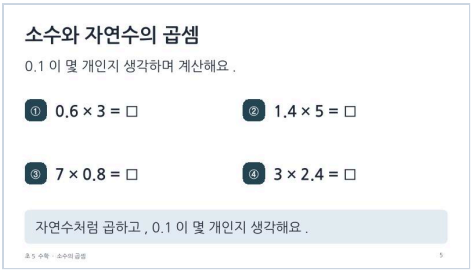
- “10분의 3이요.” “10분의 12, 1.2요.” “똑같이 1.2요.”

막히면

- 10분의 12가 어려우면 “0.1이 12개”라고 바꾸어 말해 줍니다.

주의

- 곱셈은 순서를 바꾸어도 곱이 같습니다(교환법칙이라는 말은 쓰지 않아도 됩니다).



S05 소수와 자연수의 곱셈 · (소수)×(자연수), (자연수)×(소수) 안내 연습 · 약 3분

도움을 받으며 (소수)×(자연수), (자연수)×(소수)를 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 6 × 3 = 18이니까 0.1이 몇 개야?”
- “②는 14 × 5 = 70, 0.1이 70개면?”
- “③, ④는 순서만 바뀌었어. 어떻게 할까?”

정답

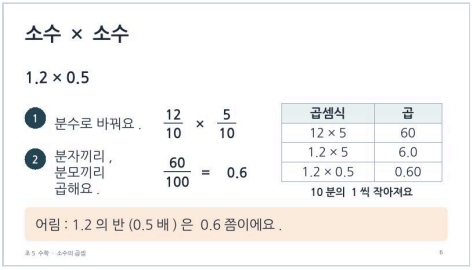
- ① 1.8
- ② 7 (7.0의 끝자리 0은 쓰지 않아요)
- ③ 5.6
- ④ 7.2

막히면

- 0.1이 10개면 1이라는 것을 떠올리게 하고, 18개, 70개를 소수로 바꾸게 합니다.

주의

- ②에서 7.0이라고 써도 값은 맞습니다. “소수점 아래 끝의 0은 지워서 7이라고 써”라고 알려 줍니다.



S06 소수 × 소수 · (소수)×(소수)를 분수로, 곱의 크기 어림 · 약 3분

(소수)×(소수)를 분수의 곱셈으로 계산하고, 자연수의 곱셈 결과와 비교해 곱이 10분의 1씩 작아지는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “1.2와 0.5를 분수로 바꾸면?”
- “분자끼리 12 × 5 = 60, 분모끼리 10 × 10 = 100. 100분의 60은 소수로?”
- “표에서 곱하는 수가 5에서 0.5로 10분의 1이 되면 곱은 어떻게 돼?”

예상 답

- “10분의 12, 10분의 5요.” “0.6이요.” “곱도 10분의 1이 돼요.”

막히면

- 100분의 60이 어려우면 0.01이 60개라고 말해 주고 0.60 = 0.6을 확인합니다.

주의

- S01의 답: 1.2 × 0.5 = 0.6입니다.
- 표의 6.0과 0.60은 소수점의 움직임을 보이려고 0을 남겨 쓴 것입니다. 답은 6, 0.6으로 씁니다.
- 아이가 지쳐 보이면 이 장 다음에 쉬고, 다음 날 S06을 짧게 다시 본 뒤 S07부터 이어서 해도 됩니다.



S07 곱의 소수점 위치 · 곱의 소수점 위치 규칙 · 약 3분

곱의 소수점 아래 자릿수가 두 수의 소수점 아래 자릿수의 합과 같다는 규칙을 표에서 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 식의 숫자 부분은 모두 235와 14야. 곱의 숫자 3290은 같은데 무엇이 달라?”
- “소수점 아래 자릿수를 더한 수와 곱의 소수점 아래 자릿수를 비교해 볼래?”

예상 답

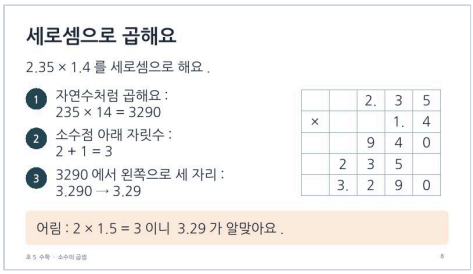
- “소수점 위치가 달라요.”
- “더한 수만큼 곱의 소수점 아래 자리가 있어요.”

막히면

- 2.35는 100분의 235, 1.4는 10분의 14이므로 곱은 1000분의 3290이라는 것을 노트로 보여 줍니다(분모 100 × 10 = 1000).

주의

- 규칙의 까닭은 분수의 곱셈(분모끼리 곱하면 10 × 100 = 1000)입니다. 규칙만 외우지 않게 S06과 연결합니다.



S08 세로셈으로 곱해요 · 세로셈과 어림으로 확인 · 약 3분

소수의 곱셈을 세로셈으로 하고, 곱의 소수점 위치를 규칙과 어림으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “소수점은 잠깐 잊고 235 × 14를 해 보자. 235 × 4는? 235 × 10은?”
- “두 수의 소수점 아래 자릿수를 더하면? 그러면 3290에서 어디에 소수점을 찍어?”
- “2.35는 약 2, 1.4는 약 1.5야. 곱은 약 얼마일까?”

예상 답

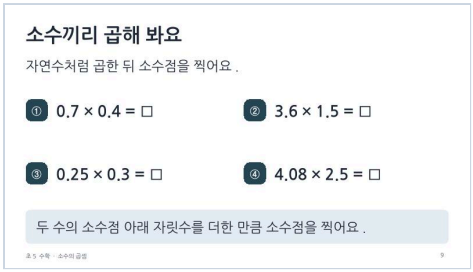
- “940, 2350이요. 더하면 3290이요.”
- “세 자리니까 3.290이요.”
- “약 3이요. 3.29가 맞아요.”

막히면

- 세로셈이 어려우면 235 × 14를 가로로 235 × 10 + 235 × 4로 나누어 계산합니다.

주의

- 세로셈에서는 덧셈처럼 소수점을 맞추어 쓰지 않고 오른쪽 끝을 맞추어 씁니다.
- 3.290의 끝자리 0은 지워서 3.29로 씁니다.



S09 소수끼리 곱해 봐요 · (소수)×(소수) 안내 연습 · 약 4분

도움을 받으며 (소수)×(소수)를 계산하고 곱의 소수점 위치를 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 7 × 4 = 28. 소수점 아래 자릿수는 1 + 1 = 2. 그러면?”
- “③은 25 × 3 = 75. 소수점 아래 자릿수는 2 + 1 = 3인데 75는 두 자리야. 어떻게 할까?”
- “④는 어림하면 약 4 × 2.5 = 10이야. 답이 10쯤이야?”

정답

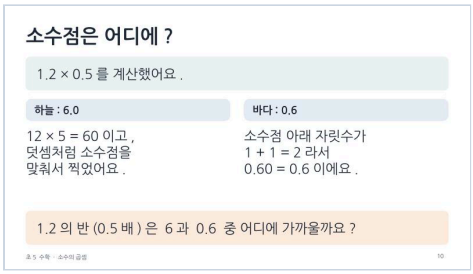
- ① 0.28
- ② 5.40 = 5.4
- ③ 0.075 (75 앞에 0을 채워 세 자리)
- ④ 10.200 = 10.2

막히면

- ③에서 자리가 모자라면 0을 앞에 채워 0.075로 쓴다는 것을 0.001이 75개라고 바꾸어 설명합니다.

주의

- 답이 나오면 매번 어림으로 소수점 위치를 확인하게 합니다.



S10 소수점은 어디에? · 오개념 비교(곱하면 커진다, 소수점 맞추기) · 약 3분

곱셈에서도 덧셈처럼 소수점을 맞추거나 ‘곱하면 커진다’고 생각하는 실수(M1, M2)를 어림으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “1.2의 반은 얼마쯤이야? 6일 수 있을까?”
- “하늘이는 덧셈처럼 소수점을 맞췄어. 곱셈에서도 그렇게 해도 될까?”

예상 답

- “0.6이요. 1.2의 반이니까 1보다 작아요.”
- “곱셈은 자릿수를 더해야 해요.”

정답

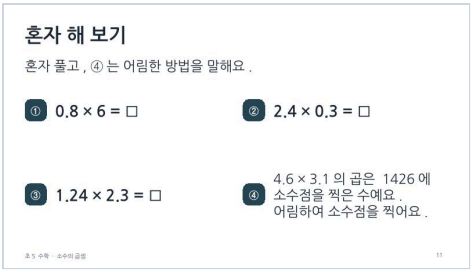
- 바다가 맞습니다. 1.2 × 0.5 = 0.6입니다. 1보다 작은 수(0.5)를 곱하면 1.2보다 작아집니다.
- 하늘이의 6.0은 1.2보다 커서 어림과 맞지 않습니다. 곱셈에서는 소수점 아래 자릿수를 더한 만큼 소수점을 찍습니다.

막히면

- 1.2 L의 반을 컵으로 나눈다고 생각하게 합니다.

주의

- S01에서 적어 둔 예상을 여기서 다시 봅니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 (소수)×(자연수)(목표 A), (소수)×(소수)와 소수점 위치(목표 B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 보자. ④는 어림해서 소수점을 어디에 찍을지 설명해 줘."

정답

- ① 4.8
- ② 0.72
- ③ 2.852
- ④ 14.26 (4.6은 약 5, 3.1은 약 3이라 곱은 약 15)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "소수점 아래 자릿수를 더하면?" "어림하면 얼마쯤이야?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ④는 자릿수 규칙(1 + 1 = 2)으로 풀어도 맞습니다. 어림으로도 설명하게 합니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자."

정답

- ① 4.8 ② 0.72 ③ 2.852 ④ 14.26

막히면

- 소수점 위치가 틀렸으면 S07 표로, 곱셈 자체가 틀렸으면 S08 세로셈으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 **5.2 × 0.9의 곱은?** · 마무리 확인(어림으로 소수점 위치 정하기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 어림으로 곱의 소수점 위치를 정하고 설명하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “5.2에 1보다 조금 작은 0.9를 곱해. 곱은 5.2보다 클까, 작을까? 얼마쯤일까?”

정답

- 나(4.68): 5.2에 1보다 조금 작은 수를 곱했으니 5.2보다 조금 작은 5쯤입니다.
- 자릿수 규칙으로도 1 + 1 = 2자리라서 4.68입니다(52 × 9 = 468).

막히면

- “5.2 × 1이면 얼마야? 0.9는 1보다 커, 작아?”라고 나누어 묻습니다.

주의

- 어림한 까닭까지 말하면 목표 B 확인 완료입니다. 답만 맞히면 ‘까닭 설명 필요’로 기록하고 다음 수업 시작 때 다시 묻습니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “소수의 곱셈에서 소수점은 어떻게 찍었어? 맞는지는 어떻게 확인했어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “소수점 아래 자릿수를 더한 만큼이요. 어림해서 확인해요.”

정답

- ① 6.3
- ② 2.1 (2.10)
- ③ 2.76 (2.760)

막히면

- S07의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시는 ‘규칙과 대응’입니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 0.1이 몇 개?** · 선수 학습 보충(0.1의 개수로 소수 더하기) · 약 5분

S02에서 소수의 덧셈이나 0.1의 개수가 흔들린 경우에만 사용합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.4는 작은 눈금 몇 칸이야? 두 번 뛰면 몇 칸이야?”
- “0.1이 10개면 얼마야? 0.1이 13개면?”

정답

- 0.1이 8개라서 0.8입니다.
- 0.1이 10개면 1, 13개면 1.3입니다.

막히면

- 종이 띠를 10칸으로 접어 한 칸을 0.1로 정하고 칸을 셉니다.

주의

- 이 차시의 계획상 선수 차시는 ‘분수끼리의 곱셈’(KR22-G05-MAT-FRACMUL2-L01)과 초4 ‘소수의 덧셈과 뺄셈’(KR22-G04-MAT-DECADD-L01)입니다. 소수가 많이 흔들리면 ‘소수의 덧셈과 뺄셈’과 ‘소수 두 자리 수와 세 자리 수’(KR22-G04-MAT-DEC2-L01)를 먼저 하고, 분수로 바꾸는 설명(S04, S06)이 어려우면 ‘분수끼리의 곱셈’을 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	1.2 / 4.2
2	8.64 (어림 4 × 2 = 8) / 0.72 (어림 0.5 × 1.5 = 0.75)
3	31.98 / 3.198 / 0.3198
4	2.4 × 3.5 = 8.4, 8.4 g
5	6.3 / 2.1 / 2.76

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 어림 설명 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 소수점 아래 자릿수 세기 □ 0 채우기 □ 덧셈처럼 소수점 맞춤 □

메모: _____